

Veckomöte v21

Deltagare: Eliot, Lene-Kristian

Check-In

- Det är fint med mig, inte mycket att klaga på. Jag var i sthlm över kristi-himmelfärdshelgen och träffade släkt: en syssling som fyllde 1 år.

Tidsplan

- Idag borde vi försöka spika ny tid för presentation.
- Mailkonversation: det är tydligt från den att Oxana eller du, Lene-Kristian, kommer inte kunna närvara samtidigt.
 - Jag beklagar detta, tråkigt såklart!
 - **Mina ideella preferenser:** minst 2 veckor ytterligare för mig och en presentation innan augusti.
 - Jag har en arbetsintervju torsdag 21 maj för ett jobb som mest troligt börjar 1 augusti. Det finns en risk att företagets policy förbjuder att jag inte har en examen i handen vid detta datum. Denna aspekt spökar men inget är spikat ännu.
 - Förutom ovanstående finns inget formellt som hindrar ett senare datum för min egen del, även om det är också skönt att "få det överstökat".
 - **Oxana preferenser:** innan semester/efter semester
 - **Ruth preferenser:** "innan juli" men angav presentation veckan 22 juni - 26 juni.
 - Jag antar att mån 29 juni, tis 30 juni inte är aktuellt...?
- Allting ovan tycker jag pekar på att en presentation tors 25 juni eller fre 26 juni kanske är bäst att spika? Ifall mån 29 juni eller tis 30 juni är möjliga att spika istället hade det passat mig bättre, med anledningen att jag hade preliminärt planerat plugga danska veckan 22 juni - 26 juni.

Status

- När jag har skalat upp har jag utgått från den mest avancerade prototypmodellen jag hade tillgängligt: ecal + tpad -> transformer -> multi task classification: origin ID, energy fraction prediction, 2e / 3e event prediction.
 - Jag borde nog inte sitta med den mest avancerade prototypmodellen. Anledningen bakom är att jag är inte hoppfull kring classification hit-level jag misstänker att det

finns ett övre tak på hur effektivt detta blir. Jag har inte fine-tuneat men just nu är prestandan runt 70% accuracy.

- Om inget annat tänker jag definitivt ta in den avancerade modellen i future work och lite "proof of concept" med en ML-baserad modell som utför flera tasks utifrån en upplärd graf-baserad representation.
- Största set data jag har kört träning på: 1000 events
 - Jag upptäckte här att läsa in root filer + träning tar för lång tid för att skala upp mer så jag har jobbat på att få upp hastigheten.
 - Jag har i åtanke hur detta ska köra på cosmos så småningom.
 - Träningen är GPU accelererad med CUDA på min Nvidia GTX 1070.
 - Den jobbar på typ 30%-40%...

Plan idag och framåt

- Jag måste begränsa mig :) . Jag sade till mig själv att jag kan hålla på med den lite mer avancerade modellen fram till mötet idag.
 - Framöver får jag satsa på att jobba mot ordentliga resultat med mina enklaste prototypmodeller och sen får jag jobba uppåt mot coolare modeller i mån om tid.
- Rapport: finns det tid/möjlighet för mig att sicka ett utkast till dig för att få lite initiell feedback på utvalda delar? Det finns ingen del som är helt färdig ännu men jag kan satsa på att få färdigt background / method för lite initiell feedback om det är OK?
 - I början av nästa vecka kan jag få till detta förmodligen.
- **Förra veckan:** Köra prototypmodeller på större och större dataset och jobba med allt kring det.
 1. Anpassa träningsscript för större preprocessade dataset. **ongoing**
 2. Lägg till checkpoint resume samt bättre metriker/loggning. **finns en första version på plats... Vibe coded ChatGPT Codex var snabb med att få till något men måste verifiera att det är rimligt**
 3. Skala stegvis: 1k -> 10k -> 100k events. **1K events är testad på min hemma-PC!**
 4. Lägg till normalisering baserad på träningssplitten. **Det finns normalisering som sker på floats i tensorized inputs från LDMX simulering**

5. Utvärdera vad som är tillräckliga resultat för rapporten. **Detta har vi diskuterat men det kan vara värt att diskutera kort igen...**